Mock Final Q4 (6점)

- A simple undirected graph has n vertices and e edges.
- For each operation give the worst-case running time using an adjacency matrix and using a (linked) adjacency list, then state which is better for a sparse graph ($e = O(n)$).

Operation	adjacency matrix	adjacency list	better (sparse)
(a) test whether edge (u, v) exists			
(b) list all neighbors of vertex v			
(c) total space			

d. If the graph instead becomes dense ($e = \Theta(n^2)$), do your answers to rows (b) and (c) change? Explain.

힌트 보기

개념 정리 · 두 표현의 비용 구조

- **Adjacency matrix**: $n \times n$ 배열. 간선 존재 확인은 **원소 하나 조회**, 이웃 열거는 **행 전체 스캔**.
- **Adjacency list**: 정점마다 이웃 연결리스트. 확인은 그 리스트 탐색, 공간은 저장한 간선 수에 비례.

강의 슬라이드 Ch13 Graph Representation

정답 보기

풀이

Operation	adjacency matrix	adjacency list	better (sparse)
(a) edge (u, v) exists	$O(1)$	$O(\deg u)$	**matrix**
(b) list neighbors of v	$O(n)$	$O(\deg v)$	**list**
(c) total space	$O(n^2)$	$O(n + e)$	**list**

(a) 행렬은 $A[u][v]$ 한 번 조회, 리스트는 u의 이웃 리스트를 끝까지 훑을 수 있다. (b) 희소 그래프에서는 $\deg v = O(1)$ 수준이라 리스트가 행 전체 스캔 $O(n)$을 이긴다. (c) 희소이면 $O(n + e) = O(n)$으로 행렬의 n^2보다 훨씬 작다.

> 희소 그래프의 $\deg$가 상수 스케일이라는 점이 (b), (c)의 승부를 가른다.

- (d) 조밀해지면 $\deg v = \Theta(n)$이라 리스트의 이웃 열거도 $O(n)$이 되어 (b)에서 행렬과 동률. 리스트의 우위가 사라진다. 공간도 $O(n + e) = O(n^2)$으로 행렬과 같아진다.

  > 공간·순회 이점이 사라지고 나면 (a)의 $O(1)$ 간선 확인 덕에 조밀 그래프에서는 행렬이 낫다.

최종 답 **희소: (a) matrix (b)(c) list 조밀: (b)(c) 동률로 바뀌어 matrix 선호**

한 줄 정리 · 승부를 가르는 변수는 $\deg$. 희소면 리스트, 조밀하면 행렬.